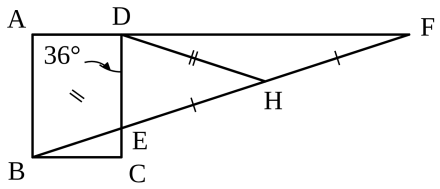
01 직각삼각형의 빗변의 중점

직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 B에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선과 $\overline{AD}$의 연장선이 만나는 교점을 점 F, $\overline{EF}$의 중점을 점 H, $\overline{BD}=\overline{DH}$, $\angle BDC=36^\circ$일 때, $\angle DEF$의 크기는?

[5.00점*]

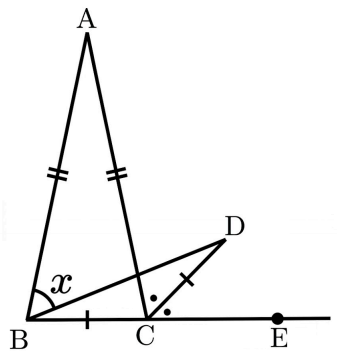


① 36° ② 54° ③ 63° ④ 68° ⑤ 72°

02 두 이등변삼각형의 각

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DBC$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{BC}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이다. $\angle ACE=100^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

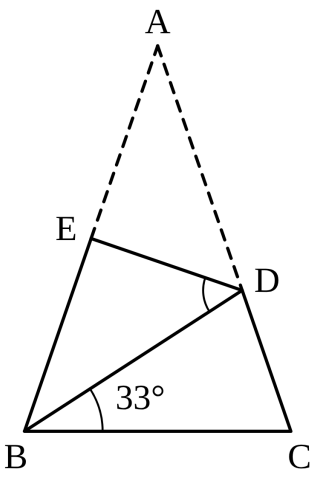


① 85° ② 65° ③ 60° ④ 55° ⑤ 50°

03 종이접기와 이등변삼각형

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{ED}$를 접는 선으로 하여 점 A가 점 B에 겹쳐지도록 접었다. $\angle DBC=33^\circ$일 때, $\angle BDE$의 크기는?

[5.00점*]

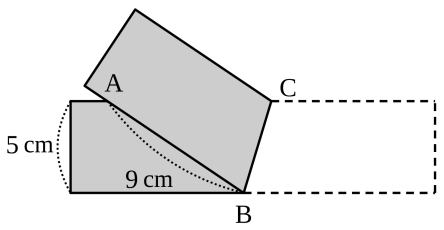


① 33° ② 38° ③ 52° ④ 56° ⑤ 66°

04 종이접기와 이등변삼각형

폭이 5cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접었을 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]



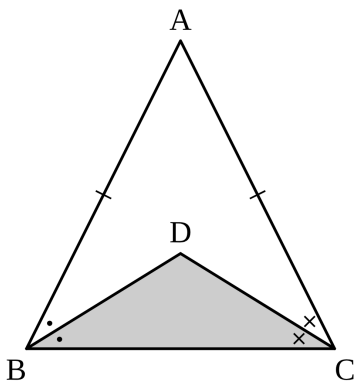
① 18 ② $\frac{39}{2}$ ③ $\frac{45}{2}$ ④ $\frac{49}{2}$ ⑤ 27

05 이등변삼각형이 되는 조건

그림과 같이 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 D라 할 때, $\triangle DBC$가 어떤 삼각형이 되는지 말하고, 그 이유를 문장으로 서술하시오. (풀이과정에 〈조건〉의 내용을 포함하여 상세히 적으시오.)

〈조건〉 기호를 사용하여 제시한 이유에 대한 근거를 상세히 적으시오.

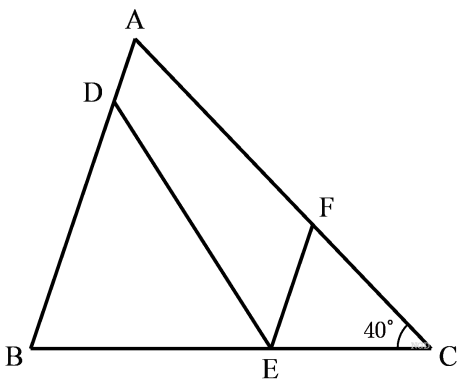
[5.00점*]



06 평행선과 이등변삼각형

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, CA 위에 각각 점 D, E, F를 잡았다. $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$, $\overline{BD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$, $\angle C = 40^\circ$일 때, $\angle DBE + \angle DEF$의 값을 구하시오.

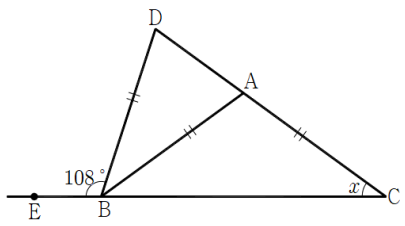
[5.00점*]



07 이웃한 이등변삼각형

다음 그림과 같은 $\triangle DBC$에서 $\overline{DB} = \overline{AB} = \overline{AC}$이고, $\angle DBE = 108^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하시오.

[5.00점*]



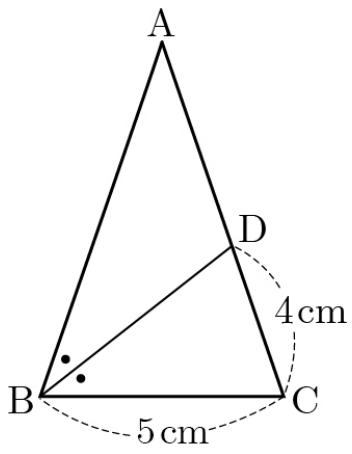
08 황금삼각형

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B = 2\angle A$이고 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\text{cm}$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

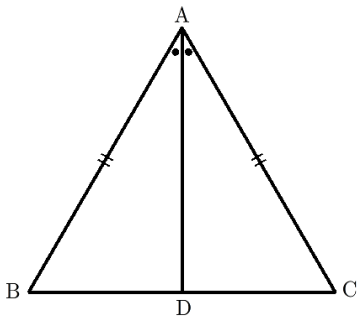
[5.00점*]



09 꼭지각의 이등분선의 성질

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오.

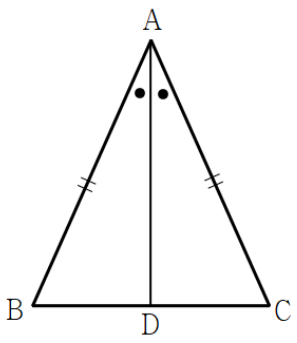
[5.00점*]



10 꼭지각의 이등분선의 성질

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와의 교점을 D라고 할 때, "이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다."를 설명하는 과정을 쓰시오.

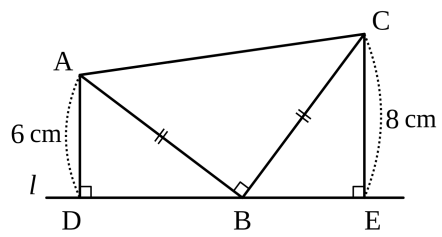
[5.00점*]



11 직각삼각형의 합동(RHA)

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$이고 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$가 있다. 두 점 A, C에서 점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=6\text{cm}$, $\overline{CE}=8\text{cm}$일 때, 사각형 $ADEC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 24cm^2 ② 36cm^2 ③ 48cm^2 ④ 64cm^2 ⑤ 98cm^2

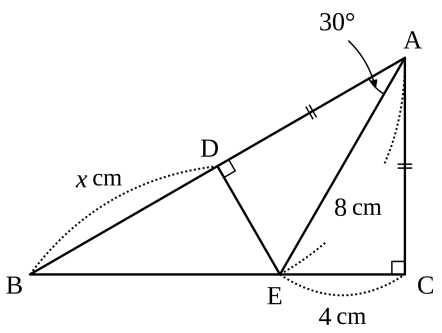
12 RHS 합동과 이등변삼각형

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD}=\overline{AC}$이고, $\angle DAE=30^\circ$, $\overline{AE}=8\text{cm}$, $\overline{EC}=4\text{cm}$, $\overline{BD}=x\text{cm}$일 때, x^2의 값을 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오.

○ x^2의 값을 구하기 위해 필요한 선분의 길이를 밝히고 그 이유를 자세히 적을 것

[조건] ○ 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건을 적을 것

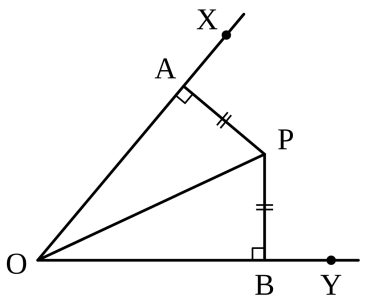
[5.00점*]



13 각의 이등분선의 성질

$\angle XOY$의 두 변에서 같은 거리에 있는 한 점을 P라 하고, 점 P에서 $\angle XOY$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 하자. 점 P가 $\angle XOY$의 이등분선 위에 있음을 삼각형의 합동조건을 이용해서 상세히 서술하시오.

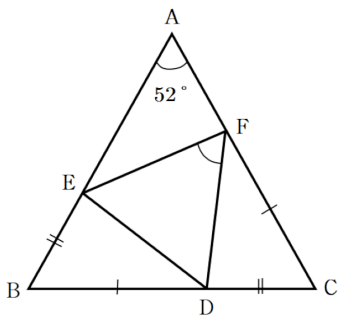
[5.00점*]



14 이등변삼각형과 SAS 합동

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{EB}=\overline{DC}$, $\overline{BD}=\overline{CF}$이다. $\angle A=52^\circ$일 때, $\angle EFD$의 크기는?

[5.00점*]

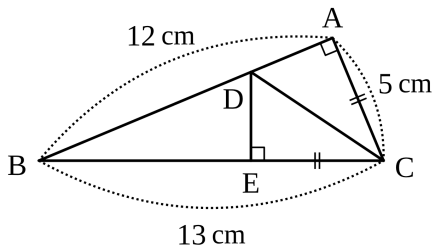


① 56° ② 58° ③ 60° ④ 62° ⑤ 64°

15 RHS 합동과 넓이

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{CE}$, $\overline{DE}\perp\overline{BC}$이다. $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=13\text{cm}$, $\overline{AC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

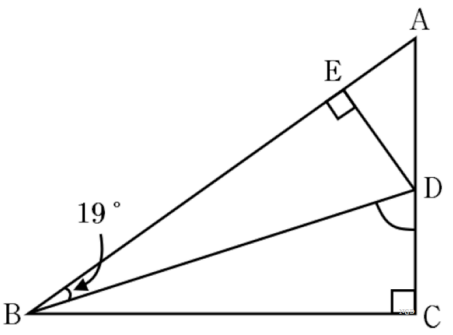
[5.00점*]



16 RHS 합동

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. 변 AC 위의 한 점 D에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=\overline{BE}$, $\angle DBE=19^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

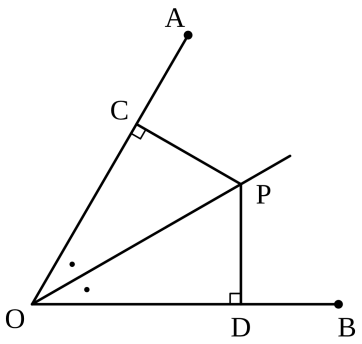
[5.00점*]



17 각의 이등분선의 성질

$\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D라고 할 때, $\overline{PC}=\overline{PD}$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오.

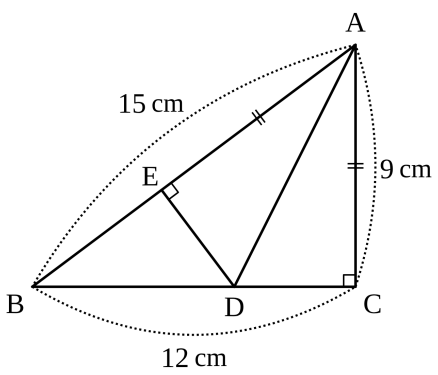
[5.00점*]



18 RHS 합동과 둘레

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고 $\overline{AE}=\overline{AC}$이다. $\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=9\text{cm}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

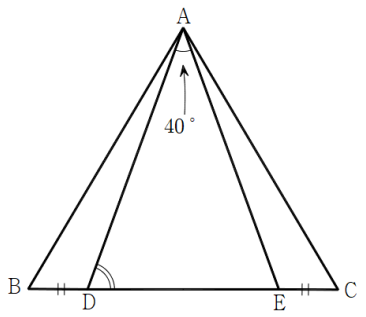
[5.00점*]



19 SAS 합동과 이등변삼각형

$\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고, $\angle DAE=40^\circ$일 때, $\angle ADE$를 구하는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

[5.00점*]



20 직각삼각형의 합동(RHA)

그림에서 x와 y의 값의 합을 직각삼각형의 합동을 이용하여 구하시오.

[5.00점*]

